O Farol Game Design Document

Estado atual do protótipo em 2 de outubro de 2026

Este GDD reúne o jogo que está implementado: exploração de uma ilha, sobrevivência, coleta, abrigo, combate, três reparos do farol e resgate. Ele serve como referência para a equipe, para a apresentação escolar e para os próximos testes. A narrativa de mistério permanece provisória; as regras numéricas descrevem o código atual.



HUD Faroleiro no protótipo atual. Estado preparado para demonstrar os indicadores.

Aspecto	Definição atual
Gênero	Sobrevivência 2D com exploração e objetivo de reconstrução
Perspectiva e modo	Vista de cima; um jogador local
Plataforma	Computador; projeto executado na Godot 4.7.1
Entrega prevista	Protótipo escolar até 13/10/2026, conforme escopo aprovado
Condição de vitória	Concluir os três reparos e acender o farol por interação
Documentos visuais	Moodboard.pdf e capturas na subpasta Moodboard

O núcleo jogável está implementado e tem verificações automáticas. Ritmo, dificuldade e legibilidade em movimento ainda precisam de uma partida humana completa. Este documento não apresenta ideias futuras como recursos já existentes.

Conceito e narrativa

Premissa

O protagonista é descendente de uma família de exploradores desaparecida décadas antes. Documentos o levam a investigar uma ilha ausente dos mapas modernos. Depois de um acidente marítimo, ele chega sozinho à costa e encontra um farol inacabado. Reconstruir esse farol é sua chance de sinalizar a posição e conseguir um resgate.

O roteiro-base é chamado O Último Faroleiro. O mistério da família e do sinal orienta a atmosfera, mas essa direção narrativa é provisória. No protótipo, ela aparece em textos de introdução e encerramento; não há diálogos, investigação interativa ou revelação posterior ao resgate.

Experiência pretendida

A distância da base deve criar uma decisão concreta: continuar procurando recursos ou voltar a tempo de preparar a noite. A luz do abrigo funciona como referência de segurança. A reconstrução torna o progresso visível e dá propósito às saídas pela ilha.

Pilar	Como aparece no jogo
Explorar com risco	Sair do abrigo, localizar materiais e enfrentar animais
Preparar o retorno	Guardar a mochila, reservar comida e abastecer a fogueira
Reconstruir para escapar	Aplicar recursos em três reparos e escolher quando partir

Limites narrativos e de escopo

A partida não tem limite de dias nem termina automaticamente no último reparo. A morte devolve o jogador ao abrigo e preserva parte do progresso. O jogador decide acender o farol quando estiver pronto. O foco atual é esse ciclo, sem missões secundárias ou sistemas paralelos.

Referências históricas

Os registros de design citam O Peregrino e KeepUp Survival para movimento, Winter Survival e Survive the Nights para sobrevivência, 99 Noites na Floresta para a base como centro e Hollow Knight para estética. São referências em investigação; o projeto não reproduz seus sistemas completos nem utiliza seus assets.

Ciclo de jogo e controles

Fluxo principal

Menu inicial → nova expedição ou continuar → introdução → exploração e coleta → retorno ao abrigo → depósito e fogueira → reparo → nova saída. Depois do terceiro reparo, a interação de acender o farol leva ao resgate e à tela de vitória.

Começo da expedição

A nova partida começa na noite do dia 1, no tempo interno 270 segundos, com 100 de vida, 100 de energia, mochila e depósito vazios, farol sem reparos e fogueira sem combustível. Restam 90 segundos até o primeiro amanhecer. A introdução informa esse início noturno.

Ação	Controle e comportamento
Mover	WASD; movimento em oito direções
Correr	Segurar Shift enquanto se move; usa energia
Mirar	Posição do mouse define a direção do golpe
Atacar	Clique esquerdo; golpe de curto alcance
Interagir	E; coleta recurso ou abre abrigo próximo
Comer	Q; consome comida da mochila quando a vida não está cheia
Pausar	Esc; com o abrigo aberto, fecha primeiro esse painel
Organizar materiais	Botões no painel do abrigo; o tempo continua passando

Dia e noite

Um ciclo completo dura seis minutos: quatro de dia e dois de noite. O HUD mostra o tempo restante para a próxima fase. Um aviso aparece 30 segundos antes da noite. O amanhecer aumenta o número do dia, renova os recursos comuns, ajusta os inimigos e salva um checkpoint.

Pausar, ler a introdução e permanecer no menu suspendem a simulação. Abrir o depósito durante a partida não pausa; organizar materiais à noite continua exigindo atenção ao combustível e à segurança.

Ilha e distribuição de recursos



Visão geral da ilha fixa com farol central, caminhos, vegetação, ruínas e faixa costeira.

Geografia e navegação

A ilha tem contorno fixo, desenhado com TileMapLayer e atlas de terreno de 32×32. O farol, o depósito e a fogueira formam a base. Ruínas e áreas de vegetação compõem as saídas de exploração. A costa impede sair da área navegável; farol, depósito e ruínas bloqueiam movimento. Recursos, árvores, pedras pequenas, decoração e fogueira são atravessáveis.

Distribuição atual

Existem 69 pickups por expedição: 24 madeiras, 18 pedras, 16 sucatas, 8 comidas e 3 peças. Ao iniciar, uma semente redistribui os recursos no terreno. O contorno e as construções permanecem fixos; carregar o save recupera a mesma distribuição.

O posicionamento evita a costa, as construções, as decorações e a área inicial, mantendo espaçamento entre pickups. As três peças são posicionadas primeiro e precisam estar a pelo menos 650 unidades do centro. Os demais tipos não têm uma regra que os limite a regiões específicas.

Os planos iniciais descreviam madeira e pedra perto, sucata nas ruínas e peças nos extremos da ilha. O código atual usa distribuição aleatória com essas restrições, portanto essas localizações históricas não são garantias para o jogador.

Jogador e combate

Movimento e energia

Parâmetro	Valor atual
Vida e energia máximas	100 cada
Velocidade de caminhada	165 unidades por segundo
Velocidade de corrida	265 unidades por segundo
Consumo durante corrida	28 de energia por segundo
Recuperação sem correr	19 de energia por segundo
Exaustão	Ao chegar a 0; a corrida libera novamente a partir de 25

O jogador usa CharacterBody2D, colisão com mundo e animações para caminhada, repouso e golpe. A direção de movimento ou a mira atual orienta o sprite e a área de ataque. Os valores de velocidade são unidades internas; não representam metros reais.

Animais e dano

Regra	Valor ou efeito
Espécies atuais	Uma espécie de animal hostil
Vida do animal	65; um golpe do jogador causa 35
Intervalo entre golpes	0,45 segundo; dois acertos derrotam um animal
Dano do animal	14 por contato de ataque; intervalo de 1,1 segundo
Proteção após dano	0,35 segundo para evitar dano repetido imediato
Movimento do animal	92 unidades/s de dia; 110 à noite
Detecção	370 unidades de dia; 860 à noite

Animais perseguem o jogador dentro da distância de detecção, recebem empurrão ao serem atingidos e evitam a área de abrigo quando protegida. Fora de perseguição, movimentam-se lentamente. Não atacam o farol nem o depósito e não fornecem loot.

Durante o dia são três animais. À noite, a quantidade é o menor valor entre 12 e 3 + número do dia: quatro na primeira noite, aumentando até o teto de doze. Eles são reposicionados nas trocas de fase; não há combate ativo no menu ou na pausa.

Inventário abrigo e sobrevivência

Recurso	Uso atual
Madeira	Reparos da estrutura e do mecanismo; combustível da fogueira
Pedra	Reparos da estrutura e da lanterna
Sucata	Reparos do mecanismo e da lanterna
Peças	Três itens únicos necessários aos dois últimos reparos
Comida	Consumir com Q para recuperar até 25 de vida

Mochila e depósito

A capacidade total da mochila é 20 unidades, somando todos os tipos. Uma coleta acrescenta uma unidade. A quantidade aparece junto do ícone e a capacidade total fica em destaque quando cheia. O depósito não tem limite definido. Guardar transfere toda a mochila; retirar transfere uma unidade do tipo escolhido, se houver espaço.

Fogueira e área segura

Uma madeira acrescenta até 30 segundos de combustível, com reserva máxima de 240 segundos. O abastecimento usa primeiro madeira carregada e depois madeira guardada. O combustível só diminui à noite: quatro madeiras cobrem uma noite completa de 120 segundos. Combustível positivo protege a área de raio 180 unidades em torno da base; sem reserva, animais podem alcançar o jogador.

A aparência da fogueira e sua luz respondem à reserva e à noite. Abrir o abrigo exige estar a até 185 unidades do centro. A proteção não permite exploração remota: sair do círculo devolve o risco de perseguição e dano.

Morte e recuperação

Ao morrer, o jogador reaparece no abrigo na manhã do dia seguinte, com vida e energia cheias. A mochila é perdida; depósito, combustível restante e reparos são preservados. Recursos comuns voltam a ficar disponíveis. Peças únicas que estavam na mochila retornam ao seu ponto da expedição; peças guardadas ou já utilizadas não reaparecem. A recuperação gera um checkpoint.

A sobrevivência usa vida, energia, comida e fogo. Não existem barras de fome ou sede, cura automática contínua, fabricação livre ou construção de novas bases.

Reconstrução e economia

Três reparos sequenciais

O painel do abrigo informa materiais guardados e custos do próximo reparo. Cada etapa exige seus materiais completos no depósito; itens que continuam na mochila não pagam o reparo. Um reparo consome os custos, altera o farol visualmente, acende um marco no HUD e salva o progresso.

Etapa	Materiais do depósito
1 Reforçar a estrutura	10 madeiras e 8 pedras
2 Restaurar o mecanismo	8 madeiras, 6 sucatas e 1 peça
3 Montar a lanterna	8 pedras, 8 sucatas e 2 peças

Total para os três reparos	Quantidade
Madeira	18
Pedra	16
Sucata	14
Peças únicas	3
Total de unidades	51; sem contar comida ou combustível

Decisões de abastecimento

Madeira serve tanto à obra quanto à proteção noturna. Comida ocupa espaço que poderia carregar materiais, mas permite corrigir dano da exploração. Guardar reduz o risco de perda na morte. As três peças únicas exigem sair da área central e retornar; podem ser reunidas antes de serem usadas.

A capacidade de 20 unidades implica pelo menos três cargas para transportar as 51 unidades dos reparos, considerando a soma dos materiais e sem incluir reservas adicionais. Esse é um limite de capacidade, não uma estimativa de duração: a rota, os perigos e o preparo determinam quantas saídas serão necessárias.

Finalização

Completar a lanterna libera a ação Acender o farol e chamar resgate. A obra concluída não encerra a partida automaticamente. O jogador pode continuar explorando e decide quando acender. A interação válida inicia a cena de resgate; não existe um quarto reparo.

Interface Faroleiro



Fonte bitmap, barras segmentadas, marcos de reparo e feedback mínimo de coleta.

Identidade visual do HUD

O HUD usa mar escuro, texto claro, luz âmbar e molduras com cantos em degraus. A fonte Faroleiro é original, bitmap de 5×7 com maiúsculas, minúsculas e acentos em português; o tamanho-base 8 é exibido em 16. O símbolo do farol e a bússola são desenhos próprios. Vida e energia têm dez divisões visuais, preservando valores contínuos.

Elemento	Localização e função
Vida e energia	Canto superior esquerdo, com retrato do personagem
Dia e direção	Canto superior direito; contagem regressiva e retorno ao farol
Objetivo	Topo central; próximo reparo e três marcadores de progresso
Mochila	Faixa de 404×84 na base; cinco ícones e quantidades
Comando contextual	Acima da mochila; largura acompanha o texto
Coleta	Ícone e +1 em 84×40 ao lado da mochila, por 1,2 segundo

Avisos importantes têm tamanho conforme o texto. A coleta usa um aviso separado, sem apagar alertas de salvamento. Com o abrigo aberto, mochila e avisos se deslocam para a área livre. Os atalhos completos ficam na pausa. Menus e abrigo mantêm a fonte padrão da Godot e o foco visível para navegação por teclado.

Arte atmosfera e áudio

Direção de arte

O jogo é pixel art visto de cima, com atlas de terreno de 32×32, sprites animados e objetos rasterizados originais. O filtro nearest e a ausência de mipmaps preservam pixels nítidos. A base visual usa mar #0a242b, floresta #173a35, terreno #324f42 e areia #9a9470. O âmbar #efbd70 identifica a luz, a proteção e o objetivo.

A noite aplica tons frios ao mundo; a fogueira cria um ponto quente reconhecível. O farol muda de aparência por reparo e lança um feixe durante o resgate. O moodboard reúne essas relações com fotos do próprio projeto, incluindo paisagem, ruínas, abrigo, combate e HUD.

Trilha e ambientação

Arquivo	Papel e duração
day.wav	Menu e exploração diurna; acordes suaves e sinos; 32 s
night.wav	Introdução e noite; graves, dissonância e pulsação; 32 s
rescue.wav	Resgate e vitória; melodia ascendente; 32 s
ocean.wav	Ondas e vento sintetizados; loop de 11,5 s
campfire.wav	Brasa e estalos; loop de 11,5 s com volume por proximidade

Os temas são instrumentais e originais, gerados sem gravações ou amostras de terceiros. As músicas trocam com transição de 2,5 segundos e continuam em repetição. O botão Som pausa trilha e ambientação e silencia efeitos; ao religar, os loops retomam. O oceano acompanha a ilha e a fogueira fica mais audível ao se aproximar.

Efeitos e mixagem atual

Há efeitos para passos, golpe no ar, impacto, dano, coleta, comida, abastecimento, reparo, amanhecer, morte, acendimento e botões. Passos acompanham deslocamento real e corrida, com pequena variação de afinação. A trilha usa alvo de -12 dB; passos, -21 dB; golpe no ar, -10 dB; demais cues, -6 dB. São parâmetros relativos de mixagem, não níveis acústicos medidos no ambiente.

Menus salvamento e resgate

Estados e menus

O controlador alterna menu, introdução, partida, pausa, resgate e vitória. O menu oferece continuar quando existe save, nova expedição e controle de som. Uma nova expedição pede confirmação antes de substituir progresso. A pausa permite retomar, alterar som e voltar ao menu. O encerramento informa quantos dias transcorreram até o resgate.

Checkpoint automático

Momento	O que acontece
Começar a jogar	Grava o estado inicial da expedição
Amanhecer	Salva o novo dia e a renovação de recursos
Concluir reparo	Salva obra e materiais restantes
Morrer	Salva recuperação, perdas e avanço de dia
Acender o farol	Salva a condição de resgate
Voltar ao menu	Salva a posição e o progresso atual

Há um save local em user://save.json, no diretório de dados da Godot para O Farol. O arquivo inclui inventários, vida, energia, tempo, combustível, etapa de obra, vitória, itens coletados, posição, semente e identidade das peças. O salvamento escreve um temporário e depois substitui o arquivo principal.

Continuar valida o arquivo completo antes de aplicar os dados. Uma posição não navegável retorna ao ponto inicial. Save inválido não carrega estado parcial; falhas de escrita aparecem no HUD. Fechar a janela ou parar pelo editor entre checkpoints pode perder alterações recentes.

Cena de resgate

Acender o farol inicia um feixe e um barco no horizonte. A câmera se afasta gradualmente por quatro segundos; aos seis segundos o jogo mostra a vitória. Carregar um save com vitória já registrada leva ao encerramento. Não há combate ou nova exploração depois dessa tela.

Estrutura técnica atual

Projeto Godot 4.7.1 com renderizador Compatibility. A cena inicial é scenes/main.tscn. A referência gráfica é 1280×720; a janela mínima é 960×540. O jogo não requer plugins, contas, downloads pagos ou serviços externos para executar.

Componente	Responsabilidade
scripts/survival_state.gd	Regras de inventário, vida, tempo, combustível, morte, reparos e save/load
scripts/game.gd	Fluxo, combate, câmera, checkpoints, inimigos e integração da UI
scripts/island_world.gd	Área navegável, recursos, semente, costa e decorações
scripts/player.gd e enemy.gd	Corpos físicos, movimento, animação, áreas de interação e dano
scenes/world e scenes/objects	TileMapLayer, farol, ruínas, depósito, fogueira e pickups
scenes/ui/game_ui.tscn	Controles declarativos para HUD, menus e abrigo
scripts/game_ui.gd	Mensagens, estados dos painéis, materiais e ações da interface
scripts/soundscape.gd	Playback, transições musicais, ambiente e efeitos sintetizados
scripts/hud_*.gd	Marca do farol, segmentos das barras e agulha da bússola
assets/pixel e resources	Atlas, sprites e TileSet da ilha
assets/ui e assets/audio	Fonte, moldura, músicas e loops originais

Ferramentas de produção

tools/generate_audio.py reconstrói músicas e ambiente usando a biblioteca padrão do Python. tools/generate_hud_font.py gera a fonte bitmap e seu atlas. tools/build_game_docs.py gera este GDD e as pranchas do moodboard com as capturas organizadas na pasta Game.

Colisão e apresentação

O mundo usa camadas separadas de cenário, atores, interação e combate. Jogador e animal são CharacterBody2D; pickups são Area2D. Construções bloqueantes usam StaticBody2D. A fogueira usa Area2D e PointLight2D. A ordem de desenho por Y mantém personagem e objetos coerentes na vista de cima.

Estado do projeto e próximos testes

O que está implementado

O protótipo contém expedição, coleta, distribuição por semente, depósito, fogueira, animais, combate, morte com recuperação, três reparos, resgate, save/load, HUD Faroleiro e áudio. Capturas de cenas são preparadas por scripts; elas demonstram apresentação e estados, não comprovam equilíbrio de uma partida humana.

Verificação disponível	O que cobre
test_survival.gd	Economia, ciclo, morte e persistência
test_scene_architecture.gd	Nós, cenas, contratos e combate dirigido
test_world_physics.gd	Costa, construções e áreas atravessáveis
test_game.gd e test_expedition.gd	Integração e caminho automatizado até o resgate
test_resource_distribution.gd	Sementes, espaçamento e acesso aos recursos
test_save_feedback.gd	Visibilidade de erros de salvamento
test_ui_visuals.gd	HUD, contagens, acentos, avisos e coleta compacta
test_soundscape.gd	Temas, loops completos, mute e transições

Playtest humano pendente

Jogar do início ao resgate sem transporte automático; observar a pressão dos primeiros 90 segundos, a leitura dos itens, a decisão de voltar, o custo da fogueira, a dificuldade das noites e o uso do abrigo sem pausa. Registrar duração, mortes, saídas necessárias, materiais faltantes e momentos de dúvida. Ajustes de equilíbrio devem partir desses dados.

Fora do escopo atual

Não estão implementados multiplayer, mundo procedural em sua geometria, fabricação livre, construção livre, fome, sede, diálogos ou missões secundárias. A investigação familiar além dos textos é direção narrativa provisória. Não há compromisso documentado de publicação em lojas ou de novas plataformas.

Fontes internas desta versão

Regras conferidas em scripts/survival_state.gd, player.gd, enemy.gd, island_world.gd, game.gd, game_ui.gd e soundscape.gd. Contexto e intenção: docs/specs/prototipo.md, docs/context/game-overview.md, docs/context/cycle.md, DESIGN.md e README.md. Quando um plano histórico diverge do código, este GDD explicita o comportamento atual.